Zadanie 1 (80)**.** Niech $\mathsf{P}(\mathbb{N}) \times \mathsf{P}(\mathbb{N}) \to \mathsf{P}(\mathbb{N})$ będzie taka, że $f(\langle C, D\rangle) = C - D$, dla dowolnych $C, D \subseteq \mathbb{N}$.

Czy f jest różnowartościowa i czy jest na $\mathsf{P}(\mathbb{N})$? Znaleźć obraz zbioru $\mathsf{P}(\mathcal{P}_r) \times \mathsf{P}_\infty(\mathbb{N})$ i przeciwobraz zbioru $\{\emptyset\}$ przy przekształceniu f, gdzie $\mathcal{P}_r$ to zbiór wszystkich liczb naturalnych parzystych, a $\mathsf{P}_\infty(\mathbb{N})$ oznacza zbiór wszystkich nieskończonych podzbiorów zbioru $\mathbb{N}$.

Rozwiązanie.

f nie jest różnowartościowa. Wystarczy wskazać przykład: dla dowolnych $A, B \in \mathsf{P}(\mathbb{N})$ takich, że $A \neq B$. Wtedy $f(\langle A, A\rangle) = \emptyset$ oraz $f(\langle B, B\rangle) = \emptyset$.

f jest na, czyli $\forall X \in \mathsf{P}(\mathbb{N}) \exists_{A,B \in \mathsf{P}(\mathbb{N})} f(\langle A, B\rangle) = X$. Zauważmy, że dla dowolnego X $f(\langle X, \emptyset\rangle) = X$

Obrazem zbioru $\mathsf{P}(\mathcal{P}_r) \times \mathsf{P}_\infty(\mathbb{N})$ jest $\mathsf{P}(\mathcal{P}_r)$. Wykażmy inkluzję w obie strony:

- dla dowolnych zbiorów $A - B \subseteq A$, zatem $f(\mathsf{P}(\mathcal{P}_r) \times \mathsf{P}_\infty(\mathbb{N})) \subseteq \mathsf{P}(\mathcal{P}_r)$
- Rozważmy $\mathcal{P}_{np}$ będący zbiorem wszystkich liczb nieparzystych: $\mathcal{P}_{np} \in \mathsf{P}_\infty(\mathbb{N})$. Zatem dla dowolnego $X in \mathsf{P}(\mathcal{P}_r)$ $f(\langle X, \mathcal{P}_{np}\rangle) = X$, czyli $\mathcal{P}_r$ należy do obrazu f.

Przeciwobrazem $\emptyset$ są wszystkie pary $\langle A, B\rangle$ takie, że $A, B \in \mathsf{P}(\mathbb{N})$ oraz $A \subseteq B$, ponieważ dla dowolnych A, B zachodzi $A - B = \emptyset \iff A \subseteq B$

Zadanie 2 (52)**.** Niech $T = \bigcup_{s \in S} T_s$ i niech $\mathcal{K}$ będzie rodziną wszystkich podzbiorów T, które z każdym ze zbiorów T_s mają przynajmniej jeden element wspólny. Udowodnić, że jeśli $\mathcal{K} \neq \emptyset$, to dla dowolnej rodziny $\{A_t\}_{t \in T}$ zachodzi równość:

$$\bigcup_{s \in S} \bigcap_{t \in T_s} A_t = \bigcap_{Y \in \mathcal{K}} \bigcup_{t \in Y} A_t.$$

Rozwiązanie. Udowodnijmy inkluzję w obie strony.

1. $\bigcup_{s \in S} \bigcap_{t \in T_s} A_t \subseteq \bigcap_{Y \in \mathcal{K}} \bigcup_{t \in Y} A_t$

   $$x \in \bigcup_{s \in S} \bigcap_{t \in T_s} A_t \iff \exists_{s \in S} \forall_{t \in T_s} x \in A_t$$

   Z definicji $\mathcal{K}$ $\forall_{Y \in \mathcal{K}} \forall_{s \in S} Y \cap T_s \neq \emptyset$. Rozważmy więc takie $s \in S$ że $\forall_{t \in T_s} x \in A_t$ i weźmy dowolne $Y \in \mathcal{K}$. W takim razie $Y \cap T_s = t_0$. Zatem $x \in A_{t_0} \subset B_Y = \bigcup_{t \in Y} A_t$ dla dowolnego y, czyli
   $\forall_{Y \in \mathcal{K}} \exists_{t_0 \in Y} x \in A_{t_0} \iff x \in \bigcap_{Y \in \mathcal{K}} \bigcup_{t \in Y} A_t$

2. $\bigcap_{Y \in \mathcal{K}} \bigcup_{t \in Y} A_t \subseteq \bigcup_{s \in S} \bigcap_{t \in T_s} A_t \iff \left(\forall_{Y \in \mathcal{K}} \exists_{t \in Y} x \in A_t \implies \exists_{s \in S} \forall_{t \in T_s} x \in A_t\right)$ Udowodnijmy to nie wprost. Załóżmy, że $\forall_{s \in S} \exists_{t_0 \in T_s} x \notin A_{t_0}$. W takim razie rozważmy Y_0 składający się z takich t_0 dla każdego s. Zgodnie z założeniem nie wprost Y_0 ma co najmniej jeden element wspólny z każdym T_s, zatem należy do $\mathcal{K}$. W takim razie $\exists_{Y \in \|} \forall_{t \in Y} x \notin A_t \leftrightarrow \neg \forall_{Y \in \mathcal{K}} \exists_{t \in Y} x \in A_t$, czyli mamy sprzeczność. W takim razie $\bigcup_{s \in S} \bigcap_{t \in T_s} A_t \subseteq \bigcap_{Y \in \mathcal{K}} \bigcup_{t \in Y} A_t$

Zadanie 3 (134)**.** Niech $\varphi : B \to C$ i niech $\Phi : A^C \to A^B$ będzie taka, że $\Phi(f) = f \circ \varphi$ dla wszystkich f. Zakładając, że A ma co najmniej dwa elementy, pokazać, że:

1. Φ jest różnowartościowa wtedy i tylko wtedy, gdy φ jest „na";
2. Φ jest „na" wtedy i tylko wtedy, gdy φ jest różnowartościowa.

Rozwiązanie.

1. Φ jest różnowartościowa wtedy i tylko wtedy, gdy φ jest „na";
   (a) φ jest "na" $\implies$ Φ jest 1-1. Skoro φ jest na, $\forall_{c\in C}\exists_{b\in B}\varphi(b) = c$. Φ jest różnowartościowa, gdy $\Phi(f) = \Phi(g) \implies f = g$. Zauważmy, że $\Phi(f)(b) = f(\varphi(b)$, analogicznie dla g, oraz dwie funkcje są równe, gdy dla każdego elementu z dziedziny przyjmują taką samą wartość. Zatem $\Phi(f) = \Phi(g) \iff \forall_{b\in B} f(\varphi(b)) = g(\varphi(b))$. Skoro φ jest na, $\forall_{c\in C}\exists_{b\in B}\varphi(b) = c$, zatem w szczególności $\forall_{c\in C}\exists_{b\in B}\varphi(b) = c \wedge f(\varphi(b)) = g(\varphi(b))$, czyli $\forall_{c\in C} f(c) = g(c)$, czyli Φ jest różnowartościowa.
   (b) Φ $1-1 \implies$ φ "na" Załóżmy nie wprost, że φ nie jest na, zatem $\exists_{c\in C}\forall_{b\in B}\varphi(b) \neq c$ W takim razie

$$\exists_{f,g\in A^C}\exists_{c\in C}\left(f(c) \neq g(c) \wedge (\forall_{b\in B} f(\varphi(b)) = g(\varphi(b)))\right) \wedge (\forall_{b\in B}\varphi(b) \neq c)$$

   . Przykładem takich funkcji są

$$f(x) = \begin{cases} a & x \in \varphi(B) \\ b & x \notin \varphi(B) \end{cases} \quad g(x) = a$$

   dla $a, b \in A$ oraz $a \neq b$, z założeń zadania wiemy że takie a, b istnieją.
   W takim razie $\exists_{f,g\in A^C}\left(\forall_{b\in B} f(\varphi(b)) = g(\varphi(b)) \wedge \exists_{c\in C} f(c) \neq g(c)\right)$ Zatem implikacja $\forall_{b\in B}\Phi(f)(b) = \Phi(g)(b) \implies \forall_{c\in C} f(c) = g(c)$ jest nieprawdziwa, czyli funkcja Φ nie jest różnowartościowa, co jest sprzecznością.
2. Φ jest „na" wtedy i tylko wtedy, gdy φ jest różnowartościowa.
   (a) φjest 1-1 $\implies$ Φjest na. Skoro φ jest 1-1, istnieje funkcja odwrotna φ^{-1}. Rozważmy więc dla każdego $g \in A^B$ funkcję $f = g \circ \varphi^{-1}$. Wtedy $\forall_{g\in A^B} g \circ \varphi^{-1} \circ \varphi = g$, Zatem $\forall_{g\in A^B}\exists_{f\in A^C} f \circ \varphi = g$, czyli Φ jest na.
   (b) Φjest na $\implies$ φjest 1-1. Zatem $\forall_{g\in A^B}\exists_{f\in A^C} f \circ \varphi = g$. Weźmy takie φ', że $f = g \circ \varphi'$. Wtedy $g = f \circ \varphi = g \circ \varphi' \circ \varphi$. Zatem $\varphi' \circ \varphi = \mathrm{id}$, czyli φ' jest funkcją odwrotną do φ. Jednak funkcja odwrotna istnieje wtedy i tylko wtedy gdy funkcja jest różnowartościowa, zatem φ jest 1-1.